

Instalace a konfigurace síťových služeb

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

1 Rozdíl mezi Windows a Linuxem	2
1.1 Windows	2
1.2 Linux	2
2 Rozdíl mezi serverem a desktopu (Windows)	3
3 Přehled síťových služeb	3
3.1 DHCP server	3
3.2 DNS server	3
3.3 FTP server	4
3.3.1 Rozdíl mezi FTP a TFTP	4
3.4 HTTP/HTTPS server	4
3.5 SSH server	4
3.6 File server	5
3.7 Print server	5
3.8 SQL server	5
3.9 SMTP server	5
3.10 Firewall	5
4 Konfigurace z příkazového řádku	6
4.1 Windows (PowerShell / netsh)	6
4.2 Linux (systemctl / ip)	6
Odpovědi na zadané podotázky	6
„Jaký je rozdíl v instalaci síťových služeb na platformách Windows / Linux“	6
„Jaký je rozdíl v konfiguraci serveru a desktopu (Windows)“ ..	6
„Konfigurace síťových služeb z příkazového řádku“	6
„V jakém nástroji a jak se instalují jednotlivé služby ve Windows Server“	6
„Popište jednotlivé síťové služby (DHCP, DNS, FTP, HTTP, file server, print server, SQL server, SMTP server)“	7
Další materiály a zdroje	7

Síťové služby představují základní funkce serverů v počítačové síti. Umožňují komunikaci mezi zařízeními, sdílení dat, správu uživatelů nebo poskytování webových aplikací. Každá síťová služba naslouchá na konkrétním **portu** a komunikuje přes protokol **TCP** nebo **UDP**. Správce systému musí služby nejen nainstalovat, ale také správně nastavit jejich konfiguraci, zabezpečení a správu uživatelů.

1 Rozdíl mezi Windows a Linuxem

Instalace a konfigurace síťových služeb se mezi systémy Windows a Linux výrazně liší – především v přístupu ke správě, konfiguračním souborům a nástrojům.

1.1 Windows

Ve Windows se síťové služby nazývají **Services** a spravují se přes grafické rozhraní nebo PowerShell. Konfigurace probíhá většinou skrze GUI (grafická průvodce, snap-iny MMC). Na serverové platformě se role instalují nástrojem **Server Manager**:

1. Otevřít **Server Manager**
2. Zvolit **Add Roles and Features**
3. Vybrat požadovanou roli (např. DHCP Server, DNS Server)
4. Dokončit instalaci pomocí průvodce

Alternativně lze použít PowerShell:

powershell

```
1 Install-WindowsFeature DHCP
2 Install-WindowsFeature DNS
```

Výhodou Windows je snadné grafické rozhraní a těsná integrace všech služeb do jednoho správního prostředí (Active Directory, Group Policy apod.).

1.2 Linux

V Linuxu se síťové služby nazývají **Daemony** (démoni) a jejich konfigurace probíhá editací **konfiguračních souborů** (typicky v adresáři `/etc/`). Služby se instalují pomocí správců balíčků. Například v distribuci Ubuntu/Debian:

bash

```
1 sudo apt update          # Aktualizuje seznam dostupných balíčků
2 sudo apt upgrade        # Nainstaluje nové verze již nainstalovaných
  balíčků
3 sudo apt install apache2 # Nainstaluje webový server Apache
```

Spuštění a správa služeb se provádí přes `systemctl`:

bash

```
1 sudo systemctl start apache2 # Spustí službu
2 sudo systemctl enable apache2 # Nastaví automatický start po restartu
3 sudo systemctl status apache2 # Zobrazí stav služby
```

```
4 sudo systemctl stop apache2 # Zastaví službu
```

Výhodou Linuxu je vysoká flexibilita, možnost automatizace pomocí skriptů a velké množství dostupných open-source služeb.

2 Rozdíl mezi serverem a desktopu (Windows)

Operační systém Windows existuje ve dvou hlavních variantách:

Desktopová verze (Windows 10, 11) Určena pro běžné uživatele. Síťové služby nejsou standardně instalovány nebo jsou silně omezeny (např. sdílení souborů, vzdálená plocha). Nepodporuje plnohodnotné serverové role.

Serverová verze (Windows Server 2019, 2022) Optimalizována pro provoz síťových služeb a správu celé organizace. Obsahuje Active Directory, DHCP, DNS, webový server IIS, správu uživatelů v doméně a další role.

3 Přehled síťových služeb

3.1 DHCP server

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automaticky přiděluje síťovou konfiguraci zařízením v síti. Bez DHCP by správce musel nastavovat adresy ručně na každém zařízení.

DHCP přiděluje klientům:

- **IP adresu** z nastaveného rozsahu (tzv. scope/pool)
- Adresu **výchozí brány** (default gateway)
- Adresu **DNS serveru**
- **Lease time** – dobu, po kterou je IP adresa přidělena danému zařízení

Po vypršení lease time si zařízení musí o adresu požádat znovu.

3.2 DNS server

DNS (Domain Name System) převádí doménová jména na IP adresy a zpět. Je to základní infrastrukturní služba internetu i firemních sítí.

```
1 www.google.com → 142.250.x.x (A záznam – IPv4)
2 mail.firma.cz → 10.0.0.5 (MX záznam – mailový server)
```

Hlavní typy DNS záznamů:

- **A** – doménové jméno → IPv4 adresa
- **AAAA** – doménové jméno → IPv6 adresa
- **MX** – adresa poštovního serveru pro doménu
- **CNAME** – alias (přezdívká) pro jiné doménové jméno

- **PTR** – reverzní překlad (IP → jméno)

3.3 FTP server

FTP (File Transfer Protocol) zajišťuje přenos souborů mezi klientem a serverem. Používá port **21** (řídící spojení) a port **20** (datové spojení).

Funkce a vlastnosti:

- Přihlašování pomocí **uživatelského jména a hesla**
- Možnost **anonymního přístupu** (bez hesla, omezená práva)
- Nastavení **přístupových práv** (čtení, zápis, mazání)
- Přenos souborů oběma směry (upload i download)

Nevýhodou klasického FTP je přenos dat **bez šifrování** – proto se v praxi preferuje **SFTP** (FTP přes SSH) nebo **FTPS** (FTP přes TLS).

3.3.1 Rozdíl mezi FTP a TFTP

FTP (File Transfer Protocol) Plnohodnotný protokol s autentizací, podporou přístupových práv a přenosem oběma směry. Používá **TCP** (spolehlivý přenos).

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) Velmi jednoduchý protokol **bez autentizace**. Používá **UDP** (nespolehlivý, ale rychlý přenos). Používá se typicky pro bootování zařízení přes síť (PXE boot) nebo nahrávání firmware do síťových zařízení.

3.4 HTTP/HTTPS server

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) server poskytuje webové stránky a aplikace. **HTTPS** je zabezpečená varianta využívající **SSL/TLS certifikát** pro šifrování komunikace.

Funkce webového serveru:

- Obsluha HTTP/HTTPS požadavků na portu **80** (HTTP) a **443** (HTTPS)
- Nastavení **přístupových práv** (omezení přístupu k adresářům)
- Provoz **více webových stránek na jednom serveru** (virtual hosting)
- Podpora SSL certifikátů pro HTTPS

Příklady webových serverů:

- **Apache HTTP Server** – nejrozšířenější open-source webový server
- **Ngix** – výkonný server, oblíbený jako reverse proxy
- **Microsoft IIS** – integrovaný webový server ve Windows Serveru

3.5 SSH server

SSH (Secure Shell) umožňuje **vzdálený šifrovaný přístup** k serveru přes příkazový řádek. Je standardem pro vzdálenou správu linuxových serverů, používá port **22**.

Funkce:

- Přihlášení pomocí **hesla** nebo **kryptografických klíčů** (bezpečnější varianta)

- Správa **uživatelů** a jejich oprávnění k přístupu
- Možnost tunelování jiných protokolů přes šifrované SSH spojení
- Bezpečný přenos souborů přes **SFTP** (nastavba SSH)

3.6 File server

File server zajišťuje **sdílení souborů a adresářů** v síti. Uživatelé mohou ukládat, číst a sdílet dokumenty, přičemž správce nastavuje přístupová práva pro jednotlivé uživatele nebo skupiny.

Ve Windows se nejčastěji používá protokol **SMB** (Server Message Block). V Linuxu se pro sdílení se systémy Windows nasazuje **Samba** (implementace SMB pro Linux), pro sdílení mezi Linuxovými systémy **NFS**.

3.7 Print server

Print server spravuje síťové tiskárny a tiskové fronty. Zajišťuje sdílení tiskárny mezi více uživateli, správu tiskových úloh a řízení přístupových práv.

3.8 SQL server

SQL server slouží k ukládání a správě relačních databází. Komunikuje přes jazyk **SQL** (Structured Query Language).

Příklady:

- **MySQL / MariaDB** – open-source, velmi rozšířený (webové aplikace)
- **PostgreSQL** – open-source, pokročilé funkce
- **Microsoft SQL Server** – komerční řešení pro Windows prostředí

3.9 SMTP server

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) zajišťuje **odesílání e-mailů** mezi poštovními servery. Pracuje na portu **25** (mezi servery) nebo portu **587** (odesílání od klientů). Pro příjem e-mailů se používají protokoly **IMAP** (port 143/993) nebo **POP3** (port 110/995).

3.10 Firewall

Firewall je síťová bezpečnostní služba, která kontroluje a filtruje síťový provoz na základě definovaných **pravidel**. Spravuje, které porty jsou otevřeny nebo blokovány, a řídí pravidla komunikace mezi sítěmi (např. LAN ↔ internet).

Ve Windows je integrován **Windows Defender Firewall**, v Linuxu se nejčastěji používá `iptables` nebo novější `nftables` (a jejich nastavby jako `ufw` nebo `firewalld`).

4 Konfigurace z příkazového řádku

4.1 Windows (PowerShell / netsh)

powershell

```

1      # Nastavení statické IP adresy
2      netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.1.10 255.255.255.0
      192.168.1.1
3
4      # Instalace role přes PowerShell
5      Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

```

4.2 Linux (systemctl / ip)

bash

```

1      # Správa služeb
2      sudo systemctl start|stop|restart|enable|status <služba>
3
4      # Nastavení IP adresy (dočasně)
5      sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
6
7      # Zobrazení síťových rozhraní
8      ip a

```

Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

„Jaký je rozdíl v instalaci síťových služeb na platformách Windows / Linux“

„Jaký je rozdíl v konfiguraci serveru a desktopu (Windows)“

„Konfigurace síťových služeb z příkazového řádku“

„V jakém nástroji a jak se instalují jednotlivé služby ve Windows Server“

„Popište jednotlivé síťové služby (DHCP, DNS, FTP, HTTP, file server, print server, SQL server, SMTP server)“

Další materiály a zdroje

- Wiki – Síťová služba
 - Wiki – DHCP
 - Wiki – DNS
 - Wiki – SSH
 - Microsoft Learn – DHCP ve Windows Serveru
 - Apache HTTP Server – Dokumentace
-